

통계수문학 Term Project

2020년 대한민국 홍수 빈도분석

김시내 2022-35828

송승훈 2022-24343

양성희 2022-21283

정 원 2022-28882



서울대학교
SEOUL NATIONAL UNIVERSITY

목 차

01

개요

- 2020년 홍수피해 사례 조사
- 대상지역 선정
- 대상지역 피해현황

02

방법론

- 빈도분석 자료구축
- 빈도분석 방법

03

결과

- 매개변수 추정결과
- 확률홍수량
- 홍수빈도 산정결과

04

결론

- 제언

01

개요

01. 개요

2020년 홍수피해 사례조사

- 2020년 8월 강우는 **기상관측 이래 최장기간 장마**로 부산, 서울, 천안, 아산, 광주, 남원, 철원 등 전국에 홍수피해를 발생시킴
- 홍수 피해규모는 이재민 8,143명, 사망자 31명이며 보상규모는 전국 17개 시군, 피해주민 7,733명, 배상금 1,484억원임

국민일보

부산에 물폭탄으로 물난리... '부산 전지역 도로 침수'

입력 2020-07-23 23:57 수정 2020-07-24 00:28



부산에 시간당 90mm가 넘는 폭우가 쏟아지면서 도로 곳곳이 침수됐다. 23일 부산지방기상청에 따르면 오후 10시40분 현재 해운대 188.5mm 가장 180.0mm 남구 153mm 동래 142.5mm 서하 141.5mm 등 부산 전역에 많은 비가 내리고 있다.

[서소문사진관] 광주·전남 '물폭탄'에 섬진강 제방 붕괴, 구례 등 마을은 수중도시로 변해

송영일보 수광 2020-08-09 10:46:33



남부 지방에 집중호우가 쏟아지면서 섬진강 일부 구간 제방이 붕괴됐다. 8일 오후 전북 남원시 금계면 금곡과 인근 섬진강 제방이 무너지면서 주변 마을과 도로가 물에 잠겼다. [사진 한석조당분부]

지난 7일부터 9일까지 광주·전남에 500mm가 넘는 물 폭탄으로 인해 강과 하천이 넘치고 주택·농경지·도로가 물에 잠기고 산사태가 발생하는 등 피해가 속출하고 있다.

경향신문

하천에 휩쓸리고 강남역은 침수되고... 서울 전역 폭우에 물난리

입력 2020-08-02 13:27 입력 2020-08-02 14:19 수정

호우 특보가 내려진 주말 서울 전역에서는 폭우로 인한 침수피해가 잇따랐다. 갑작스럽게 쏟아진 강물에 휩쓸려 80대 남성이 사망하는 사고도 발생했다.



연암뉴스

[르포] '하천에 냉장고가 등등'...679mm 물폭탄에 잠겨버린 철원

송고시간 2020-08-08 18:06

▶ 잠정지 마을 이동 만에 또 침수...이재민 임시 대피소까지 고립
▶ 한탄강 범람으로 잠겨 주민 대피...태광을 발원단지 확대 무너져



[영상] 이번엔 천안·아산 물폭탄...온양천·아산천 범람 위기 '주민 대피령'

송영일보 수광 2020-08-08 18:52:58



4일 오전 호우특보가 발효된 충남 천안지역에 급속히 폭우가 내리면서 도북과 서양천 등 도로가 침수되고 있다. [사진 독자 제공]

디지털타임스

기사 주소: http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=20200809020918711020

[속보] 철원 670mm 물폭탄에 한탄강 범람 위기 '주민 대피령'

박인철 기자 chae98@dt.co.kr | 입력 2020-08-09 13:05



강원 철원지역에 최대 670mm의 기록적인 물폭탄이 쏟아지면서, 폭우로 인해 한탄강이 범람할 위기에 놓였다.

연암뉴스

전북 '545mm 물폭탄' 피해 막심...산사태·침수·붕괴 196건(중합2보)

송고시간 2020-08-08 17:36

▶ 섬진강 제방 붕괴로 300여명 대피, 침수 피해 이재민 344명 발생
▶ 가옥·도로·농경지 침수도 잇따라...지하차도 연드레스 등 통제
▶ 9일까지 50~100mm 추가 예보... '산사태·붕괴 등 대비해야'



연암뉴스

울여름 섬진강 등 하류 수해 조사 착수...피해 주민도 참여

송고시간 2020-12-08 15:27



▶ '소 잃고 집 잃은' 섬진강 수해 주민 상황 기자회견
(서울=연암뉴스) 김우성 기자 ▶ 김여중 원청소부 당시 영도강일과다 영향로 수해를 입은 구해고인 등 피해주민들이 19일 오후 2시에 일제히 기자회견을 하고 있다. 주민들은 기후변화 대응 및 정부 배상률 100% 구형, 감사원의 철저적인 감사 개시, 정부지 100% 피해 배상 등을 요구했다. 2020.10.19 utz22@yna.co.kr

연암뉴스

500mm 물 폭탄에 광주·전남 속대발...8명 사망·1명 실종(중합)

송고시간 2020-08-08 17:36

▶ 강 하천 범람, 농경지 주택·도로 침수, 산사태...최악 상황
▶ 농경지 3천255ha 물바다...영산강·섬진강 곳곳 범람



전서면 현장
(서울=연암뉴스) 현창민 기자 ▶ 8일 오후 전남 곡성군 오산면 한 마을에 산사태로 주택과 마을에 쓰러진 차량이 있었다. 산사태도 2명이 숨졌다.

2020년 홍수피해 주민 7733명, 피해 배상금 1484억원 확정

입력 2020-08-22 12:05 수정 2020-08-22 11:11 | 연암뉴스 기자 kjp@ylna.co.kr

송영일보 수광 2020-08-09 10:46:33

송영일보 수광 2020-08-09 10:46:33

신원자 8340명 가운데 7733명 인정



연암뉴스 수석 중앙환경보존정책위원회(이하 중조위)는 지난 2020년 8월 홍수로 피해를 입은 주민 7733명에 대해 1483억5700만원을 지급하기로 최종 결정했다고 22일 밝혔다.

01. 개요

2020년 홍수피해 사례조사

- 특히, 8.7~8.8 2일간 전북 남원시 등 남부지방에 내린 500mm이상 기록적인 집중호우로 **섬진강, 금강 유역**에 큰 피해 발생
- 섬진강 유역의 집중호우는 **200년 빈도 이상의 강우**로, 섬진강댐 하류~남원, 곡성, 구례, 하동에까지 많은 피해가 발생함



〈 곡성군 〉



〈 남원시 〉



〈 구례군 구례읍 〉



〈 남원시 금곡교 인근 〉



〈 하동군 〉



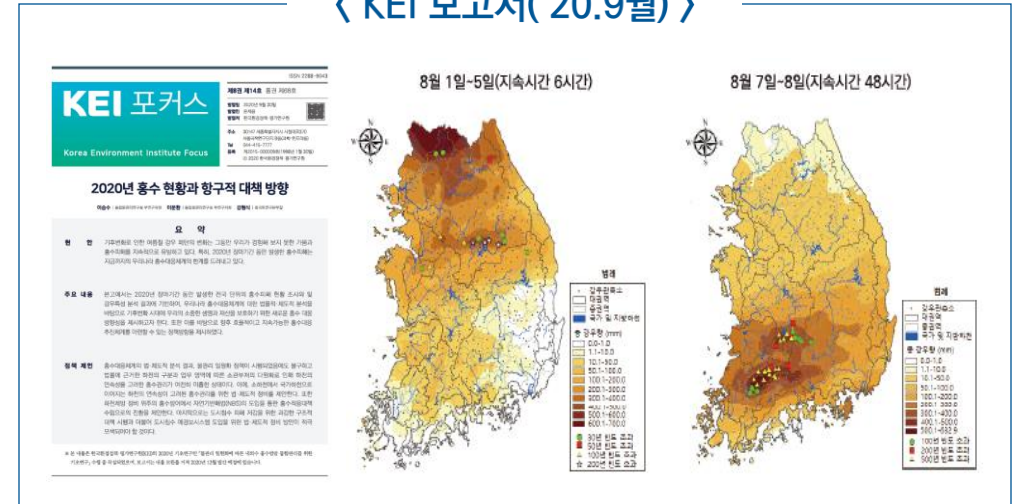
〈 화개장터 〉

01. 개요

2020년 홍수피해 사례조사

- 한국환경정책·평가연구원 보고서(KEI, '20.9월)에 따르면, 대전, 아산, 광주지역은 하수관거 설계빈도를 초과한 집중호우 발생으로 침수가 발생
- 부산, 서울(강남구) 지역은 설계빈도 미만 강우에도 침수가 발생
- 2020년 8월 집중호우시 전국 강우빈도 및 홍수빈도 분석 결과
 - 7.23~24(2일) : [부산, 울산] - 10~20년 빈도 강우 수준
 - 7.30(1일) : [대전] - 30년 빈도 강우 초과
 - 8.1(1일) : [서울] - 10년 빈도 강우 수준
 - 8.3(1일) : [천안, 아산] - 20~100년 빈도 강우 초과
 - 8.1~5(5일) : [단양, 제천, 충주] - 200년 빈도 강우 초과, [원통, 영월, 철원군] - 50년 빈도 강우 초과
 - 8.7~8(2일) : [광주, 남원, 곡성, 담양, 무주, 장수, 진안, 순창] - 100~500년 빈도 강우 초과
 - [용담댐 상류지역] - 500년 빈도 강우 초과 → 200년 빈도(댐 계획홍수량) 초과
 - [섬진강 하류지역] - 500년 빈도 강우 초과 → 100년 빈도(댐 계획홍수량) 초과

< KEI 보고서('20.9월) >



01. 개요

대상지역 선정

섬진강댐

- 2020년 8월 기록적인 집중호우에 따른 하천 제방 붕괴 등으로 가장 많은 피해를 입음 (정부 피해보상액의 74% 차지)
- 홍수조절용량, 계획홍수량 등 타 댐 대비 구조적 한계를 가지고 있는 섬진강댐 하류(섬진강 유역)를 대상지역으로 선정

〈 섬진강 유역 현황도 〉



〈 섬진강 유역 특성 〉

- 유역면적 : 4,913.22 km²
- 유로연장 : 222.14 km
- 지자체 현황
 - 전북 : 남원, 임실, 순창 등
 - 전남 : 광양, 구례, 곡성 등
 - 경남 : 하동군 등
- 주요하천
 - 국가하천 : 섬진강 등 3개
 - 지방하천 : 서시천 등 280개
- 주요댐 현황
 - 섬진강댐, 주암댐

〈 섬진강댐 제원 〉

- 유역면적 : 763 km²
- 계획홍수량 : 3,268 m³/s(100년)
- 계획방류량 : 1,868 m³/s(100년)
- 계획홍수위 : EL.197.7 m
- 상시만수위 : EL.196.5 m
- 총저수용량 : 466백만 m³
- 홍수조절용량 : 30.3백만 m³



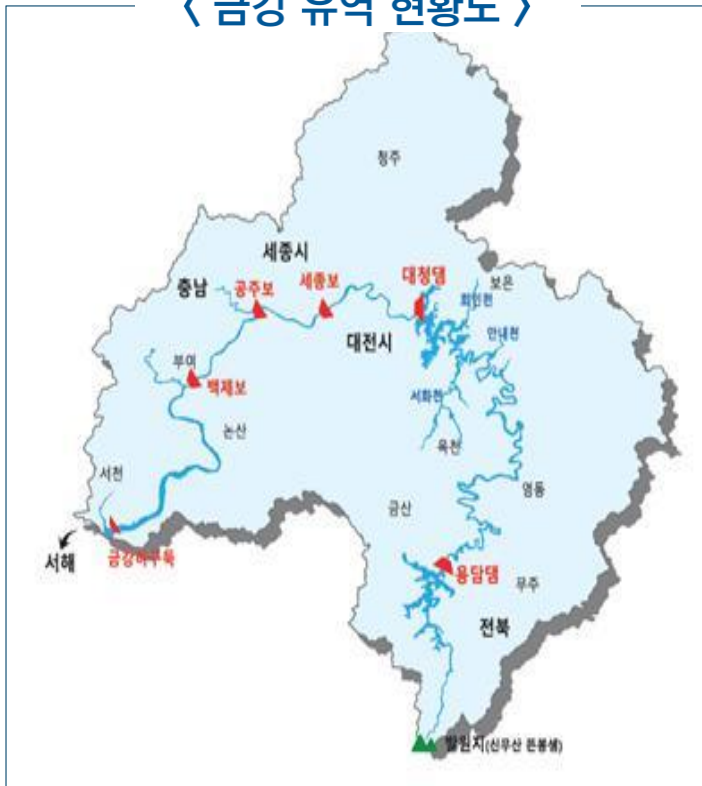
01. 개요

대상지역 선정

용담댐

- 금강유역은 섬진강과 유사한 500년 빈도를 초과하는 강우에도 **상대적으로 피해가 다소 적음** (정부 피해보상액의 18% 차지)
- 섬진강댐보다 홍수조절용량, 계획홍수량 등 **구조적 성능이 우위에 있는 용담댐**을 또다른 대상지역으로 선정하여 비교/분석 예정

〈 금강 유역 현황도 〉



〈 금강 유역 특성 〉

- 유역면적 : 9,912.5 km²
- 유로연장 : 397.8 km
- 지자체 현황
 - 특광역시 : 대전, 세종
 - 충북, 충남, 전북 등
- 주요하천
 - 국가하천 : 금강 등 3개
 - 지방하천 : 무주남대천 등 461개
- 주요댐 현황
 - 용담댐, 대청댐

〈 용담댐 제원 〉

- 유역면적 : 930 km²
- 계획홍수량 : 5,500 m³/s (200년)
- 계획방류량 : 3,211 m³/s (200년)
- 계획홍수위 : EL.265.5 m
- 상시만수위 : EL.261.5 m
- 총저수용량 : 815백만 m³
- 홍수조절용량 : 137백만 m³



01. 개요

대상지역 피해현황

구분	섬진강유역 (섬진강댐 하류)	금강유역 (용담댐 하류)
피해내용	   	   
설계빈도	• 댐 계획홍수량 : 100년 빈도 • 홍수조절용량 : 30.3백만 m³ (총 저수용량 대비 6.5%) • 하천 설계홍수량 : 50~100년 빈도	• 댐 계획홍수량 : 200년 빈도 • 홍수조절용량 : 137백만 m³ (총 저수용량 대비 17%) • 하천 설계홍수량 : 50~100년 빈도
주요피해	• 제방 유실, 교량/도로 등 시설물 훼손, 농경지 및 마을 침수피해 등	
피해원인	• 제방의 월류/세굴, 설계기준 미달 시설(교량, 도로, 배수시설 등)의 역류에 따른 내수 침수 • 기후변화로 인한 강우사상의 급격한 변화 및 댐운영 고도화 미흡, 댐/하천 설계빈도 상이 등	

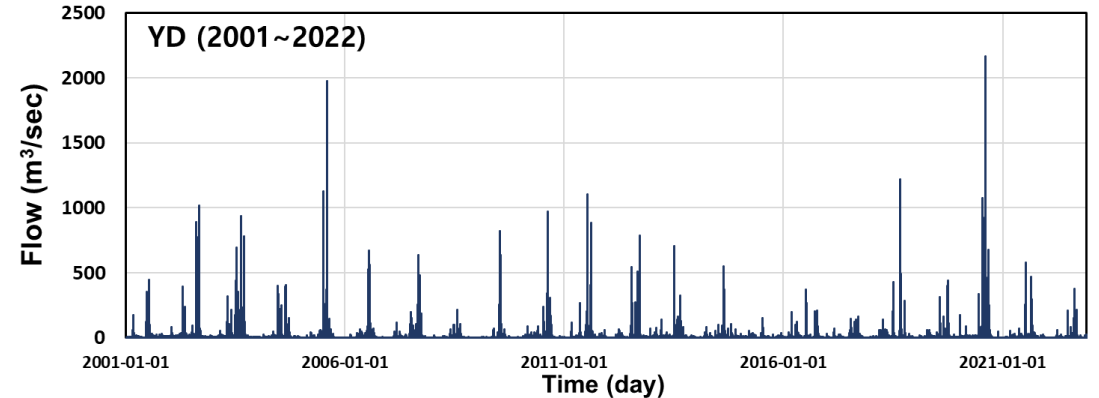
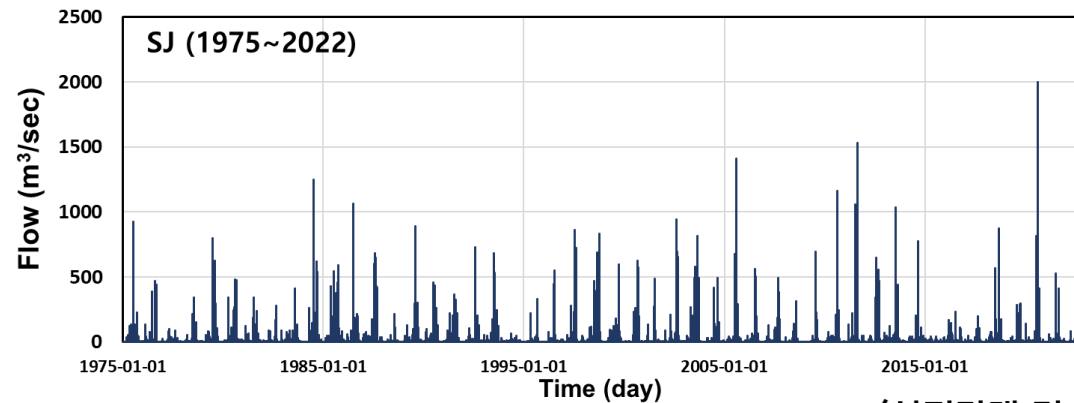
02

방법론

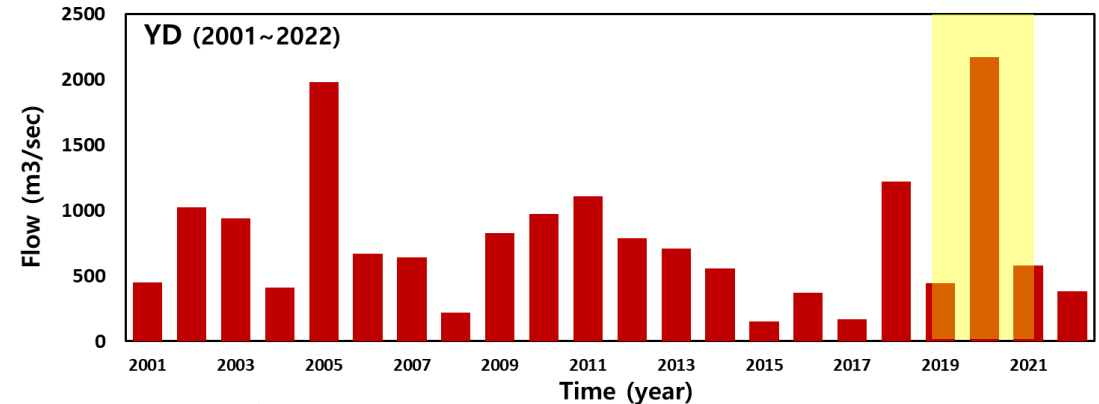
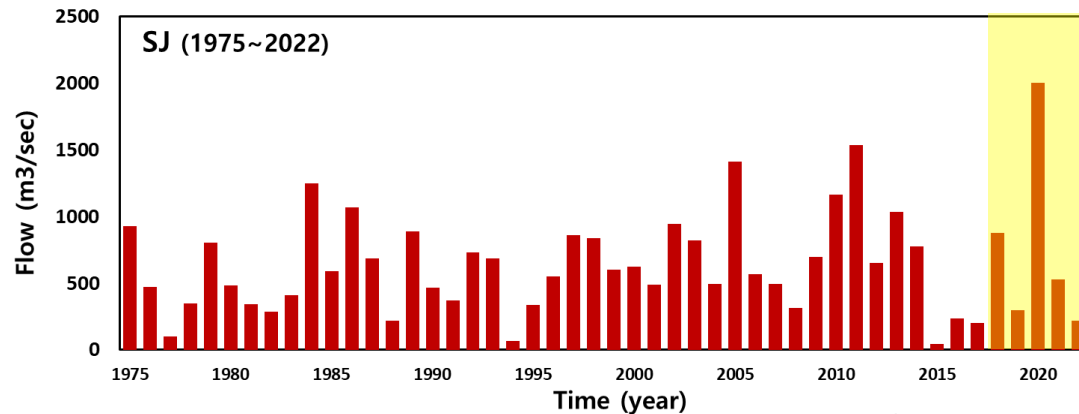
02. 방법론

빈도분석 자료구축

- 섬진강댐 및 용담댐의 **일별 유입량** 자료 구축
- 자료 수집기간 : 섬진강댐 1975~2022 (48년) / 용담댐 2001~2022 (22년)
- 섬진강댐 및 용담댐 연최대치계열 유입량 자료 구축



〈섬진강댐 및 용담댐 일별 유입량〉



〈섬진강댐 및 용담댐 연최대치계열 유입량〉

02. 방법론

홍수 빈도분석 방법

확률분포형 (Gumbel 분포)

- GEV(일반형 극치분포)에서 β (형상 매개변수)=0인 GEV-1 분포로, 극치 중 최대치에 해당하는 연최대홍수량 및 강우량자료의 분석에 많이 활용되는 방법
- 누가확률밀도함수 (CDF)

$$F(x) = \exp\{-\exp[-\frac{x-x_0}{\alpha}]\}$$

- x_0 : 위치(location) 매개변수, α : 축척(scale) 매개변수

02. 방법론

홍수 빈도분석 방법

매개변수 추정법 (MOM, MLE, PWM)

① 모멘트법 (Method of moments, MOM)

- 관측자료의 모멘트(평균, 분산, 표준편차, 변동계수, 왜곡도계수) 매개변수가 모집단의 매개변수와 동일하다고 가정하는 방법
- 비교적 간편하여 널리 사용되나, 표본자료의 연수가 짧아 자료수가 충분하지 못할 경우 이상치에 지나치게 민감해 정확성이 떨어질 수 있음

② 최우도법 (Method of maximum likelihood, MLE)

- 표본자료가 나올 확률이 최대가 되도록 확률분포형의 매개변수를 추정하는 방법
- 가장 효율적인 매개변수 추정치를 얻을 수 있으며, 표본자료의 크기가 충분할때 매개변수 추정을 위한 다른 방법의 매개변수 추정 효율성을 비교평가하는 기준으로 사용됨

③ 확률가중모멘트법 (Method of probability weighted moments, PWM)

- 모집단의 확률가중모멘트가 표본자료의 확률가중모멘트와 같다고 가정하여 확률분포의 매개변수를 추정하는 방법
- 자료의 크기에 따라 가중치를 달리 주어 매개변수 추정
- 표본의 크기가 작거나 왜곡된 자료에도 비교적 안정적인 결과를 얻을 수 있어 최근에 가장 많이 사용되고 있는 방법

03

결과

03. 결과

매개변수 추정 결과

■ 기본통계

섬진강댐	평균	표준편차	변동계수	왜곡도계수	첨예도계수
	641.3	394.7	0.62	1.15	5.11
용담댐	평균	표준편차	변동계수	왜곡도계수	첨예도계수
	762.4	520.5	0.68	1.46	5.48

■ 매개변수 추정결과

섬진강댐	Parameter	MOM	MLE	PWM
	Location	463.69	466.04	462.19
	Scale	307.76	300.16	310.34
용담댐	Parameter	MOM	MLE	PWM
	Location	528.13	544.27	531.44
	Scale	405.86	351.64	400.09

03. 결과

확률홍수량 산정결과

재현기간별 확률홍수량 산정결과

재현기간	MOM	MLE	PWM
2	576.5	576.1	575.9
3	741.5	737	742.3
5	925.3	916.3	927.7
10	1156.3	1141.5	1160.6
20	1377.8	1357.6	1384
50	1664.6	1637.2	1673.1
100	1879.4	1846.8	1889.8
200	2093.5	2055.6	2105.7
300	2218.6	2177.6	2231.8
500	2376	2331.1	2390.5

〈섬진강댐 확률홍수량〉

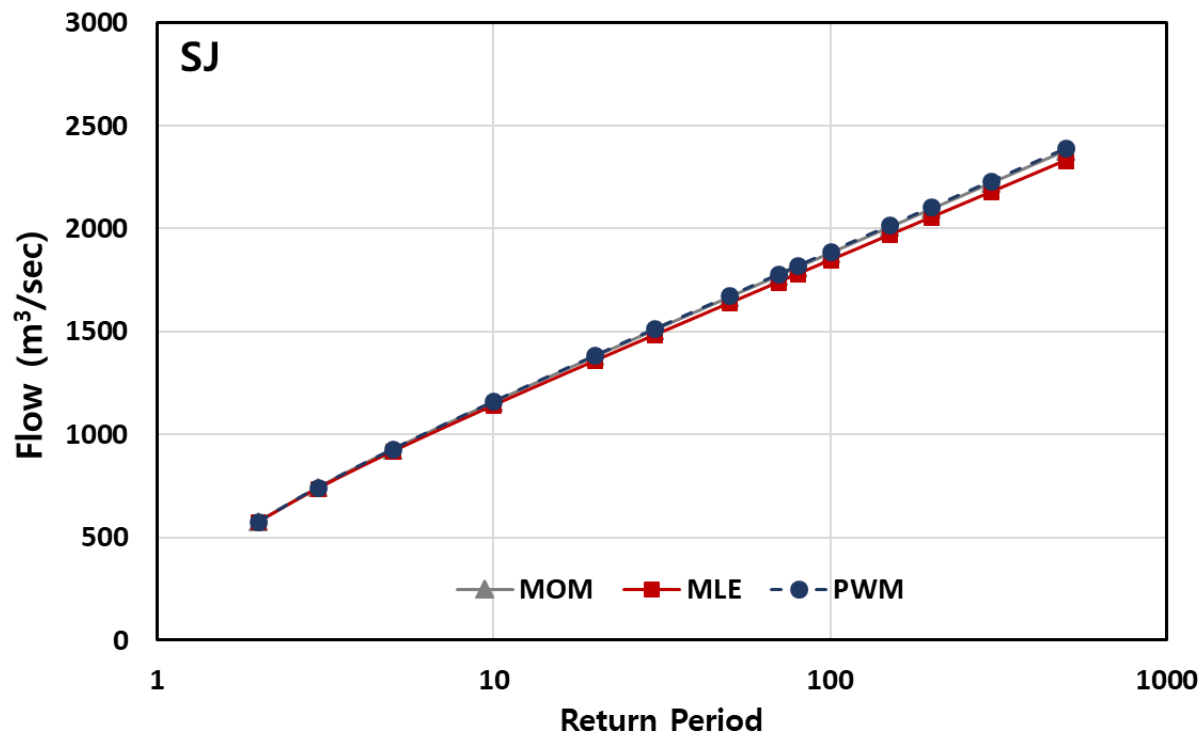
재현기간	MOM	MLE	PWM
2	676.9	673.2	678.1
3	894.5	861.7	892.6
5	1136.9	1071.7	1131.5
10	1441.5	1335.6	1431.8
20	1733.6	1588.7	1719.8
50	2111.8	1916.4	2092.6
100	2395.4	2161.9	2371.9
200	2677.5	2406.5	2650.2
300	2842.4	2549.4	2812.8
500	3050	2729.2	3017.4

〈용담댐 확률홍수량〉

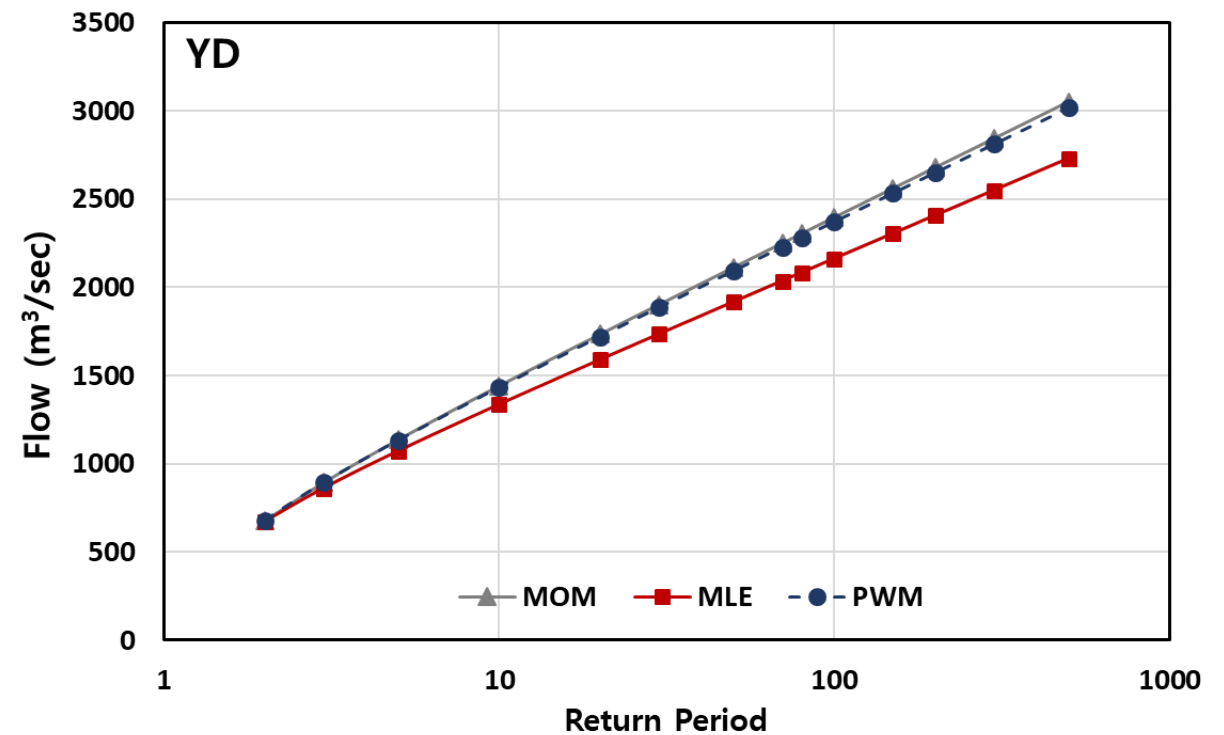
03. 결과

확률홍수량 산정결과

■ 재현기간별 확률홍수량 산정결과



〈섬진강댐 확률홍수량〉



〈용담댐 확률홍수량〉

03. 결과

2020년 홍수빈도 산정결과

❖ 섬진강댐

- 2020년 홍수량 : 2000.97 m³/sec

MOM	MLE	PWM
147년	165년	142년

- 최소 142년 (PWM) / 최대 165년 (MLE) 빈도

❖ 용담댐

- 2020년 홍수량 : 2170.27 m³/sec

MOM	MLE	PWM
59년	103년	62년

- 최소 59년 (MOM) / 최대 103년 (MLE) 빈도

04

결론

04. 결론

제언

- 2020년 홍수피해 원인은, 집중호우, 댐운영관리 미흡, 댐-하천 연계 홍수관리 미비, 하천정비 미흡 등으로 분석됨

댐 운영관리 측면 대책

- ① 댐 관리규정, 매뉴얼 등 댐 준공 당시 기준이 현재까지 유지되고 있는 법·제도에 대해 기후변화에 따라 지속적으로 증가하는 수문사상 등을 적극 반영하여 수정 및 개편해야함
- ② 특히, 섬진강댐처럼 홍수조절용량(총저수용량 대비 6.5%) 및 계획홍수량(100년 빈도) 부족 등 댐의 구조적 한계점을 해결하기 위한 댐 증고, 비상여수로 설치, 댐 사용권 재분배 등 치수능력을 증대할 수 있는 조치가 필요함

하천 관리 측면 대책

- ① 유역의 효과적인 홍수대응을 위해서는 댐과 하류 하천의 홍수방어 기준 연계가 필요하며, 국가하천(100~200년) 및 지방하천(50~100년)의 설계홍수빈도도 기후변화를 반영하여 조정할 필요가 있음
- ② 또한, 하천의 원활한 흐름을 저해하는 설계기준(설계홍수빈도)에 미달된 교량, 도로, 배수갑문 같은 시설물의 개선 시급
- ③ 하천정비기본계획의 내실화와 충실한 이행, 국가 차원의 재정지원을 통해 상대적으로 열악한 지방하천 및 소하천 등 지자체 소관 하천 정비 사업 적기 시행



감사합니다